



Guía de Ejercicios I

- Convertir los siguientes números binarios a la forma decimal (equivalente decimal):
a) $(0,1100011)_2$ b) $(0,1111111)_2$ c) $(1010)_2$ d) $(101,01)_2$
- Hallar las expresiones binarias de los decimales 0,4 y 0,8.
- Convertir los siguientes números decimales a binarios:
a) 267, b) 3,125, c) $\frac{1}{6}$, d) $\frac{1}{7}$
- Para los siguientes valores exactos y sus aproximaciones, determine el error absoluto, error relativo y cifras significativas

x	$\tilde{x}$
900.12	900.132
367.999	368.001
0.000481	0.0005
10^{-9}	0
$1/3$	0.333
$100/3$	33.33

- En 1862 el físico Foucault, utilizando un espejo giratorio, calculó en $298000km/s$ la velocidad de la luz. Aceptando como exacta la velocidad de $299776km/s$, calcular el error absoluto y el error relativo cometido por Foucault. Por otra parte, la determinación de la constante universal h realizada por Planck en 1913 dio el valor de $6,41 \times 10^{-27}erg\ seg$. Adoptando el valor de $6,623 \times 10^{-27}erg\ seg$, calcular el error absoluto y relativo cometido por Planck. ¿Qué medida tiene menor error absoluto? ¿Cuál es más precisa?
- Efectúe los siguientes cálculos usando: Precisión infinita, Aritmética de truncamiento a tres dígitos, Aritmética de redondeo a tres dígitos

$$a = \left(\left(\frac{1}{3} \right) + \left(\frac{3}{11} \right) \right) - \frac{3}{20} \quad y \quad b = \left(\frac{4}{5} \right) \cdot \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{e}{\pi}$$

7. Calcular $(\sqrt{2})^5$ tomando $\sqrt{2} = 1,414$ (que tiene todas sus cifras exactas) y estimar el error cometido. Determinar la precisión con la que hay que tomar $\sqrt{2}$ para calcular $(\sqrt{2})^5$ con tres cifras decimales exactas.
8. Se quiere calcular el valor de $(\sqrt{2}-1)^6$ utilizando el valor aproximado 1,4 para $\sqrt{2}$. ¿Cuál de las siguientes expresiones es mejor numéricamente? Justifique la respuesta.

$$a)(3 - 2\sqrt{2})^3 \quad \text{y} \quad b)\frac{1}{99 + 70\sqrt{2}}$$

9. Un transcriptor de datos incorpora el valor de $ab.c \times 10^{-7}$ y transcribe $a.bc \times 10^{-7}$. Calcule el error absoluto y relativo de los datos transcritos.
10. Resolver la ecuación $x^2 - 26x + 1 = 0$ usando la fórmula cuadrática. Utilizando una aritmética de redondeo correcto a 5 dígitos para encontrar los valores numéricos de las raíces de esta ecuación. ¿Se produce alguna pérdida de significación del error?. Aplique luego truncamiento y diga cual se aproxima más a los valores reales.
11. Señale la causa que justifica la pérdida de cifras significativas, al usar una aritmética de redondeo a tres dígitos, cuando se evalúa el polinomio $x^3 - 6x^2 + 3x + 0,149$ en $x = 4,71$. Proponga un mecanismo que permita mejorar el resultado. Realice los cálculos y compare.
12. El valor de la intersección, de la recta que pasa por los puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , con el eje x se puede encontrar mediante las expresiones

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \quad \text{y} \quad x = x_0 - y_0 \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

Muestre que ambas fórmulas son algebraicamente correctas. Usando los puntos $(x_0, y_0) = (1,31; 3,24)$ y $(x_1, y_1) = (1,93; 4,76)$ y una aritmética de redondeo a tres dígitos, calcule la intersección de la recta con el eje x con ambas expresiones. Compare los resultados.

13. Considere el conjunto de números de punto flotante $\mathbb{F}(2, 3, -1, 2)$.
- Determinar $x_{\min}$, $x_{\max}$, ϵ_M y el número de elementos de $\mathbb{F}$.
 - Determinar los números de punto flotante positivos del conjunto $\mathbb{F}$.
 - Graficar sobre la recta real los números de puntos flotantes determinados en el punto anterior.
14. Utilizando aritmética de siete dígitos decimales efectuar los siguientes cálculos.
- Con $a = 1234,567$, $b = 45,67844$, $c = 0,0004$,

$$(a + b) + c, \quad a + (b + c)$$

b) Con $a = 1234,567$, $b = 1,234567$, $c = 3,333333$,

$$(a + b) \cdot c, \quad a \cdot c + b \cdot c$$

Al comparar los resultados, ¿qué puede concluirse?

15. Demostrar que al representar el número real 0,1 como

$$0,1 = 2^e \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$$

el número de elementos no nulos a_n es infinito.

16. Representar el número 0,0703125 como

$$0,0703125 = 2^e \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$$

17. Dada una aritmética de precisión finita cualquiera, calcular la distancia que hay entre el número 1 y su inmediato superior (es decir el número que va después de 1), y la distancia entre el número 1, y su inmediato inferior.

18. Obtenga expresiones equivalentes para evitar la pérdida de cifras significativas en los siguientes casos:

$$\begin{array}{ll} \log(x+1) - \log(x) & x \gg 1 \\ \sin(x) - \sin(y) & x \cong y \\ \frac{1 - \cos(x)}{x^2} & x \cong 0 \\ \frac{e^x - e^{-x}}{2x} & x \cong 0 \\ \sqrt{1+x^2} - 1 & x \cong 0 \end{array}$$

19. La sucesión de números $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$ puede generarse con las siguientes fórmulas recursivas múltiples

$$\begin{array}{l} P_n = \frac{5}{6}P_{n-1} - \frac{1}{6}P_{n-2} \quad n = 2, \dots \quad P_0 = 1; P_1 = \frac{1}{3} \\ T_n = \frac{13}{3}T_{n-1} - \frac{4}{3}T_{n-2} \quad n = 2, \dots \quad T_0 = 1; T_1 = \frac{1}{3} \end{array}$$

a) Halle P_n y T_n para $n = 2, \dots, 8$ usando aritmética de redondeo a cinco dígitos y compare cada uno de ellos con el valor exacto.

b) Critique la estabilidad de los algoritmos.

20. Considere las ecuaciones:

$$31,69x + 14,31y = 45,00 \quad (1)$$

$$13,11x + 5,89y = 19,00 \quad (2)$$

La solución única a este sistema de ecuaciones es $x = 7,2$ e $y = -12,8$. Un método que se presenta generalmente en cursos elementales de álgebra para resolver problemas de este tipo es multiplicar la ecuación (1) por el coeficiente de x de la ecuación (2), multiplicar la ecuación (2) por el coeficiente de x en la ecuación (1), y después restar las ecuaciones resultantes. Para este problema, obtendríamos:

$$[(13,11)(14,31) - (31,69)(5,89)]y = (13,11)(45,00) - (31,69)(19,00)$$

Efectúe estas operaciones usando aritmética cortando en cuatro dígitos, y use el resultado para encontrar valores de cuatro dígitos para x e y . Explique por qué las respuestas obtenidas difieren de los valores reales de x e y .

21. Suponga que $fl(y)$ es una aproximación de y con redondeo a k dígitos. Demuestre que:

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| \leq 0,5 \times 10^{-k+1}$$

22. Sumar manualmente los 20 primeros términos de las series

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

primero de menor a mayor y luego de mayor a menor, utilizando redondeo correcto a tres dígitos.

23. Demostrar que si un número $\tilde{x}$ aproxima a x con $|\tilde{x} - x| < \varepsilon$, entonces $\frac{1}{\tilde{x}}$ aproxima a $\frac{1}{x}$ con

$$|error\ relativo| < \frac{\varepsilon}{|\tilde{x}|}$$

24. Comenzando con $x_0 = \pi$, $x_1 = \pi$, defina $x_{n+2} = 4x_n - 3x_{n+1}$, $n = 0, 1, \dots$. Haga un programa que produzca los 30 primeros términos de esta serie. ¿Se observa alguna anomalía?

25. Diseñe un programa que produzca las soluciones de una ecuación cuadrada $ax^2 + bx + c = 0$ cuando se le introducen los valores a , b y c . Compruebe su programa para algunas ecuaciones de grado dos cuya solución pueda encontrar de antemano.

26. Considere la ecuación en diferencias

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, \forall n = 2, 3, \dots \quad (3)$$

- a) Verifique que la sucesión

$$x_n = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n, n = 0, 1, \dots \quad (4)$$

es solución de la ecuación en diferencias (3), y satisface las condiciones iniciales

$$x_0 = 1 \text{ y } x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Utilice aritmética finita para calcular x_n , $n = 0, 1, \dots, 20$ usando la fórmula (3) con las condiciones iniciales anteriores, y también usando la fórmula (4). Explique los resultados y concluya acerca de la estabilidad numérica de la fórmula (3).

b) Verifique que la sucesión

$$x_n = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n, n = 0, 1, \dots \quad (5)$$

es solución de la ecuación en diferencias (3), y satisface las condiciones iniciales

$$x_0 = 1 \text{ y } x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Utilice aritmética finita para calcular x_n , $n = 0, 1, \dots, 20$ usando la fórmula (3) con las condiciones iniciales anteriores, y también usando la fórmula (5). Explique los resultados y concluya acerca de la estabilidad numérica de la fórmula (3).